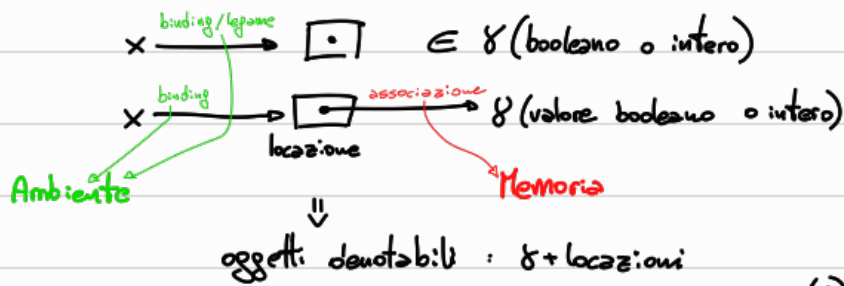


Identifier: variabili:



=> Dichiarazioni:

$D \rightarrow \text{nil} \mid \text{const } x:z = e \mid \text{var } x:z = e \mid D; D \mid D \text{ in } D \mid P$
 var(e) identifieri liberi $\mapsto F$
 identificatore definito $\mapsto D$

Semantica statica $\mapsto$ verifica che la dichiarazione sia ben formata associando un ambiente statico alla dichiarazione (dichiarazioni)

nuova regola
 $\Delta \vdash e:z \leftarrow \Delta \vdash \text{var } x:z = e : [x \mapsto zloc]$
 $\hookrightarrow$ nuovo tipo: tipo della variabile che può riferire valori di tipo $z \equiv e$ il tipo di locazione che contiene valori: z

=> Anche nelle espressioni gli identifieri possono essere variabili
 $\hookrightarrow$ non cambia la sintassi

Regola vista per identifieri:

$\Delta \vdash x:z$ se $\Delta(x) = z$

Nuova regola $\Delta \vdash x:z$ se $\Delta(x) \in \{z, zloc\}$

i valori a cui x si riferisce sono sempre tipo z ma la dichiarazione di x può essere costante ($\Delta(x) = z$) o di variabile ($\Delta(x) = zloc$)

Semantica dinamica $\mapsto$ dobbiamo definire la memoria e integrarla nella regola

$Loc =$ insieme locazioni

$\text{new}(L) \mapsto$ funzione che restituisce una nuova locazione
 $\hookrightarrow L \notin L$

$\text{mem}_L: L \rightarrow S$ $\forall l \in L$ associa ad l un valore

$\text{mem} = \bigcup_{L \in \mathcal{L}} \text{mem}_L$

$\hookrightarrow L$ sottoinsieme finito di locazioni

$\{ \text{Env}_I: I \rightarrow S + Loc \text{ (valori o locazioni)} \mid p \in \text{Env} \}$
 $\text{Env} = \bigcup_{I \in \mathcal{I}} \text{Env}_I$

Aggiornamento delle memorie $\underbrace{\sigma[\sigma']}_{\sigma''}$ (σ modificata da σ')

$$\left. \begin{array}{l} \sigma \in Env_I \quad \sigma' \in Env_I \quad \forall x \in I' \quad \sigma''(x) = \sigma'(x) \\ \forall x \in I \setminus I' \quad \sigma''(x) = \sigma(x) \end{array} \right\} \sigma'' \in Env_{I \cup I'}$$

Semantica dinamica Exp con identificatori variabile

Stati: $Exp \times Mem$

espressione da valutare e memoria iniziale

Stati terminali: $\delta \times Mem$ (valore associato all'exp + memoria)

$\rho \vdash \langle e, \sigma \rangle \rightarrow \langle e', \sigma \rangle$ forma della regola

non cambia

$$\rho \vdash \langle m \text{ op } n, \sigma \rangle \rightarrow \langle p, \sigma \rangle \quad p = m \text{ op } n$$

$$\rho \vdash \langle t_1 \text{ or } t_2, \sigma \rangle \rightarrow \langle t, \sigma \rangle \quad t = t_1 \text{ or } t_2$$

$$\rho \vdash \langle \text{not } t, \sigma \rangle \rightarrow \langle t', \sigma \rangle \quad t' = \text{not } t$$

non cambia

$$\rho \vdash \langle x, \sigma \rangle \rightarrow \langle \kappa, \sigma \rangle$$

x è variabile

se $\rho(x) = \ell \in loc$ allora $\sigma(\ell) = \kappa$

altrimenti: $\rho(x) = \kappa$ x costante

in un certo numero di passi
valuto e_1 e κ

$$\frac{\rho \vdash \langle e_1, \sigma \rangle \xrightarrow{*} \langle \kappa, \sigma \rangle}{\rho \vdash \langle e_1 \text{ bool } e_2, \sigma \rangle \rightarrow \langle \kappa \text{ bop } e_2, \sigma \rangle}$$

$$\frac{\rho \vdash \langle e_2, \sigma \rangle \xrightarrow{*} \langle \kappa', \sigma \rangle}{\rho \vdash \langle \kappa \text{ bop } e_2, \sigma \rangle \rightarrow \langle \kappa \text{ bop } \kappa', \sigma \rangle}$$

$$\frac{\rho \vdash \langle e, \sigma \rangle \xrightarrow{*} \langle t, \sigma \rangle}{\rho \vdash \langle \text{not } e, \sigma \rangle \rightarrow \langle \text{not } t, \sigma \rangle}$$

[0:31:00]

Valutazione: $Eval: Exp \times Mem \rightarrow \delta$

$$Eval(e, \sigma) = \kappa \quad \text{sse} \quad \vdash \langle e, \sigma \rangle \xrightarrow{*} \kappa$$

Equivalenza: $\equiv \subseteq Exp \times Exp$

$$e_1 \equiv e_2 \quad \text{sse} \quad \forall \sigma \in mem. \quad Eval(e_1, \sigma) = Eval(e_2, \sigma)$$

Qualunque sia il valore associato agli identificatori la valutazione delle espressioni deve restare la stessa

Semantica dinamica delle Dichiarazioni con variabili

Stati: $\text{Dic} \times \text{mem}$

Stat: terminali: $\text{Env} \times \text{mem}$

$\rho \vdash \langle d, \sigma \rangle \rightarrow \langle d', \sigma' \rangle$ $\rightarrow$ σ' può essere stato modificata, $\neq \sigma$ perché le dichiarazioni di variabile inizializzano gli identificatori anche nella memoria

$\rho \vdash \langle \text{var } x : \tau = \kappa, \sigma \rangle \rightarrow \langle [x \mapsto l], \sigma[l \mapsto \kappa] \rangle$

$\uparrow$
 $l \in \text{Loc}$ nella locazione

$\Rightarrow$ nell'ambiente dinamico leghiamo una nuova locazione l a x

$\Rightarrow$ nella memoria creiamo una nuova associazione tra l e κ

$\rho \vdash \langle \text{const } x : \tau = \kappa, \sigma \rangle \rightarrow \langle [x \mapsto \kappa], \sigma \rangle$

$\rho \vdash \langle \text{nil}, \sigma \rangle \rightarrow \langle \emptyset, \sigma \rangle$

$\rho \vdash \langle d_1, \sigma \rangle \rightarrow^* \langle \rho_1, \sigma' \rangle$

$\vdash$ $\rho \vdash \langle d_1; d_2, \sigma \rangle \rightarrow \langle \rho_1; d_2, \sigma' \rangle$

$\rho[\rho_1] \vdash \langle d_2, \sigma \rangle \rightarrow^* \langle \rho_2, \sigma' \rangle$

$\rho \vdash \langle \rho_1; d_2, \sigma \rangle \rightarrow \langle \rho_1; \rho_2, \sigma' \rangle$

$\rho \vdash \langle \rho_1; \rho_2, \sigma \rangle \rightarrow \langle \rho_1[\rho_2], \sigma \rangle$

$\rho \vdash \langle d_1, \sigma \rangle \rightarrow^* \langle \rho_1, \sigma' \rangle$

in: $\rho \vdash \langle d_1 \text{ in } d_2, \sigma \rangle \rightarrow \langle \rho_1 \text{ in } d_2, \sigma' \rangle$

$\rho \vdash \langle d_2, \sigma \rangle \rightarrow^* \langle \rho_2, \sigma' \rangle$

$\rho \vdash \langle \rho_1 \text{ in } d_2, \sigma \rangle \rightarrow \langle \rho_1 \text{ in } \rho_2, \sigma' \rangle$

$\rho \vdash \langle \rho_1 \text{ in } \rho_2, \sigma \rangle \rightarrow \langle \rho_2, \sigma \rangle$

Elaborazione: $\text{Elab: Dic} \times \text{mem} \rightarrow \text{Env} \times \text{mem}$ $\rightarrow$ se vogliamo considerare anche i side effect

$\forall d \in \text{Dec}, \sigma \in \text{mem} \quad \text{Elab}(d, \sigma) = \rho \quad \text{sse} \quad \exists \sigma'. \vdash \langle d, \sigma \rangle \rightarrow^* \langle \rho, \sigma' \rangle$

Equivalenza: $\equiv \subseteq \text{Dic} \times \text{Dic}$

$\forall d_1, d_2 \quad d_1 \equiv d_2 \quad \text{sse} \quad \forall \sigma \quad \text{Elab}(d_1, \sigma) = \text{Elab}(d_2, \sigma)$

[0:50:03]

Command: una categoria sintattica il cui ruolo principale consiste nella trasformazione della memoria

→ vengono ESEGUITI per attuare le richieste di trasformazione della memoria che rappresentano.

irreversibile

↓
non esiste alcun meccanismo automatico che annulla la trasformazione

assegnamento comando nullo

→ comandi che denotano le trasformazioni della memoria (comandi base)

→ comandi che determinano un controllo del flusso di esecuzione

cicli condizionali

MIP ma con $C \rightarrow \text{skip} \mid \overset{\text{diverso da} = (\text{assegnamento})}{x := e} \mid C; C \mid \text{while } \overset{\text{bool}}{B} \text{ do } C \mid \text{if } \overset{\text{bool}}{B} \text{ then } C \text{ else } C$

Assegnamento: modifica il valore della variabile x con la valutazione di e

Variabile :

- nome
- tipo
- valore denotabile (quello salvato in memoria)
- locazione
- scope
- tempo di vita

ambiente e memoria

$x := x + 1$

l-value (scrittura) $\rightarrow$ r-value (lettura)
 $\equiv$ locazione non denota un valore
non denota una locazione

[1:08:00]

Semantica statica: verifica che un comando sia ben formato

$\Rightarrow$ controlli di coerenza di tipi

Δ ambiente statico

$FI(x := e) = FI(e) \cup \{x\}$

FI = Free Id
(identificato in posizione libera $\Rightarrow$ id il cui significato deve essere dato nel contesto)

$DI(x := e) = \emptyset$

$\Delta \vdash c$ se c è ben formato

$\Delta \vdash e : \tau$

$\Delta \vdash x := e$

$\Delta(\tau) = \tau_{loc}$

$\rightarrow x$ è variabile
 $\Rightarrow$ posso usarla come l-value in un assegnamento

$x := e$ è ben formato se

① x è di tipo loc

② x ed e hanno lo stesso tipo τ di valore

$\Delta \vdash \text{skip}$ (skip non ha vincoli da verificare)

Semantica dinamica (esecuzione)

Stato: $\langle \text{com} \ x \ \text{mem} \rangle$

stat: terminali : mem $\Rightarrow$ i comandi vengono eseguiti per manipolare memorie

$$\rho \vdash \langle c, \sigma \rangle \rightarrow \langle c', \sigma' \rangle$$

formula della regola della
sem. dinamica dei comandi:

[4:20:00]

$$\rho \vdash \langle \text{skip}, \sigma \rangle \rightarrow \sigma$$

$$\frac{\rho \vdash \langle e, \sigma \rangle \rightarrow^* \langle \kappa, \sigma \rangle}{\rho \vdash \langle x := e, \sigma \rangle \rightarrow \langle x := \kappa, \sigma \rangle}$$

valutiamo e a κ
partendo da σ

$$\rho \vdash \langle x := \kappa, \sigma \rangle \rightarrow \sigma[l \mapsto \kappa], \rho(x) = l$$

estraggo locazione di x

Esempio

$$x := x * y$$

x e y sono liberi quindi per eseguire l'assegnamento abbiamo bisogno degli ambienti contestuali e usare una memoria

$$\rho = [x \mapsto l_x, y \mapsto l_y]$$

$$\Delta = [x \mapsto \text{intloc}, y \mapsto \text{int}]$$

$$\sigma = [l_x \mapsto 3] \quad // \text{memoria}$$

$$\frac{\Delta \vdash x : \text{int} \quad \Delta \vdash y : \text{int} \quad \Delta(x) = \text{intloc} \quad \Delta(y) = \text{int}}{\Delta \vdash x * y : \text{int}} \quad \Delta(x) = \text{intloc}$$

se $x * y$ e' int allora
 $x := x * y$ e' ben formato

Esecuzione

$$\frac{\rho \vdash \langle x * y, \sigma \rangle \rightarrow^* \langle \kappa, \sigma \rangle}{\rho \vdash \langle x := x * y, \sigma \rangle \rightarrow \langle x := \kappa, \sigma \rangle}$$

valutazione di $x * y$

$$\frac{\rho \vdash \langle x, \sigma \rangle \rightarrow \langle 3, \sigma \rangle}{\rho \vdash \langle x * y, \sigma \rangle \rightarrow \langle 3 * y, \sigma \rangle} \quad \rho(x) = l_x \quad \sigma(l_x) = 3$$

$$\frac{\rho \vdash \langle y, \sigma \rangle \rightarrow \langle 2, \sigma \rangle}{\rho \vdash \langle 3 * y, \sigma \rangle \rightarrow \langle 3 * 2, \sigma \rangle} \quad \rho(y) = 2$$

$$\rho \vdash \langle 3 * 2, \sigma \rangle \rightarrow \langle 6, \sigma \rangle$$

Risolviamo le regole *

$$\frac{\rho \vdash \langle x * y, \sigma \rangle \rightarrow \langle 6, \sigma \rangle}{\rho \vdash \langle x := x * y, \sigma \rangle \rightarrow \langle x := 6, \sigma \rangle}$$

Applichiamo l'assunto

$$p \vdash \langle x := 6, \sigma \rangle \longrightarrow \sigma[l_x \mapsto 6], \quad j(x) = l_x$$
